Universidad Internacional de Valencia

Caracterización de la desregulación transcriptómica en la epilepsia farmacorresistente a partir de muestras de sEEG

Titulación:
Máster en Bioinformática

Curso académico
2025-2026

Convocatoria:

Primera

De:
Planeta Formación y Universidades

Índice

Lista de abreviaturas **3**
Índice de tablas **4**
Índice de gráficos y figuras **5**
Resumen y palabras clave **6**
Abstract and keywords 7

1. Introducción **8**
1.1 Contexto clínico y definición de la epilepsia farmacorresistente 8
1.2 La transcriptómica y el uso de electrodos sEEG 11
1.3 Justificación del proyecto 13

2. Objetivos **15**
2.1 Objetivo general 15
2.2 Objetivos específicos 15

3. Metodología **16**
3.1 Diseño del estudio y origen de los datos 16
3.2 Obtención de los datos y diseño experimental 18
3.3 Procesamiento de datos y análisis de expresión diferencial 22

4. Resultados **26**
4.1 Análisis de componentes principales (PCA) 26
4.2. Análisis de expresión diferencial (DEA) 27
4.3. Perfiles de expresión y agrupamiento jerárquico 29
4.4. Análisis de enriquecimiento funcional (*gene ontology*) 31

5. Discusión **35**
5.1 Discusión sobre los resultados obtenidos 35
5.2 Implicación de los resultados obtenidos en el estudio de la EFR 38
5.3 Limitaciones actuales y trabajo futuro 39

6. Conclusiones **40**
7. Referencias bibliográficas **41**
Anexo 1: Análisis bioinformático en Rstudio **45**

Lista de abreviaturas

ADN	Ácido Desoxirribonucleico
ARN	Ácido Ribonucleico
BP	*Biological Process* o Procesos Biológicos
CC	*Cellular Component* o Componentes Celulares
CT	*Computed Tomography* o Tomografía Computarizada
DEA	*Differential expresión analysis* o Análisis de Expresión Diferencial
DEG	*Differentially Expressed Genes* o Genes Diferencialmente Expresados
EEG	Electroencefalograma
EFR	Epilepsia farmacorresistente
EI	*Epileptogenicity Index* o Índice de Epileptogenicidad
FAE	Fármacos Antiepilépticos
FDR	*False Discovery Rate* o Tasa de Falso Descubrimiento
GEO	*Gene Expression Omnibus*
GO	*Gene Ontology* u Ontología Génica
ILAE	*International League Against Epilepsy*
MDA	Malondialdehido
MoPEDE	*Multimodal Profiling of Epileptic Brain Activity via Explanted Depth Electrodes*
MRI	*Magnetic Resonance Imaging* o Imagen por Resonancia Magnética
NCBI	*National Center for Biotechnology Information*
PCA	*Principal Component Analysis* o Análisis de Componentes Principales
PET	*Positron Emission Tomography* o Tomografía por Emisión de Positrones
RIN	*RNA Integrity Number* o Número de Integridad del ARN
ROS	*Reactive Oxygen Species* o Especies Reactivas de Oxígeno
sEEG	*Stereo Electroencephalography* o Estereoelectroencefalografía

Índice de tablas

Tabla 1: Datos clínicos de los pacientes sometidos a sEGG a partir de los cuales se tomaron las muestras encefálicas para el análisis transcriptómico.....19

Tabla 2: Concentración de las muestras e índices de calidad de estas tras el análisis con Nanodrop……..…….....….....…...…20

Tabla 3: Análisis de enriquecimiento funcional (Procesos Biológicos) de los genes infraexpresados…….....……31

Tabla 4: Análisis de enriquecimiento (Procesos Biológicos) de los genes sobreexpresados…….....…….....……...32

Tabla 5: Análisis de enriquecimiento (Componentes Celulares) en los genes sobreexpresados……..…….....……... 33

Tabla 6: Análisis de enriquecimiento (Componentes Celulares) en los genes infraexpresados…….…….....…...…….34

Índice de gráficos y figuras

Ilustración 1: A) Gráfica de barras que representa la pérdida de eficacia de distintos FAE en un grupo de ratones que no responden a tratamiento con fenitoína respecto al grupo que sí responde. B) Factores que contribuyeron a la pérdida de eficacia del tratamiento en el grupo farmacorresistente.....9
Ilustración 2: Implantación de electrodos y preparación del ambiente para la realización de un protocolo de sEEG.....12
Ilustración 3: Estrategia de recopilación de fuentes de información, validación bibliográfica y selección del *dataset*.....17
Ilustración 4: Muestra gráfica de las variaciones en los valores de RIN de las 19 muestras obtenidas de los pacientes sometidos a la sEEG.....21
Ilustración 5: Esquema del pipeline de análisis desde la obtención tejido mediante electrodos profundos de sEEG hasta el análisis transcriptómico (*Bulk RNA-seq* a partir de técnica *Flash-seq* modificada) y la obtención final de resultados visuales de expresión diferencial.....21
Ilustración 6: Análisis de componentes principales (PCA) exploratorio de la varianza global de las muestras obtenidas mediante sEEG.....27
Ilustración 7: Volcano plot representativo del análisis de expresión diferencial entre la zona epileptogénica (*Onset*) y el tejido sano (*Cold*).....28
Ilustración 8: *Heatmap* y agrupamiento jerárquico de los 10 genes estadísticamente más significativos.....30

Resumen y palabras clave

La epilepsia farmacorresistente (EFR) representa un desafío clínico global, afectando aproximadamente al 30 % de los pacientes diagnosticados. El presente TFM tiene como objetivo caracterizar el perfil transcriptómico diferencial entre la zona epileptogénica y el tejido cerebral sano en muestras obtenidas de individuos con EFR. Para ello, se lleva a cabo un análisis secundario *in silico* utilizando datos *bulk RNA-seq* procedentes de material celular extraído in vivo mediante electrodos de estereoelectroencefalografía (sEEG). El procesamiento de la matriz de conteos utilizada se realiza en el entorno R mediante el pipeline de *DESeq2*, aplicando un diseño intra-sujeto para minimizar la alta heterogeneidad biológica interindividual.

El análisis de expresión diferencial identifica una firma de 10 genes. Ha sido reconocida la sobreexpresión de genes vinculados al estrés metabólico (NUDT19, LINC02725, ERFE) y la infraexpresión de elementos clave para la regulación ómica y estructural a nivel neuronal (PLEKHH2, HIPK4, ZFR2, SH2D6, OLFML1, RUVBL1-AS1, DSCR9). El análisis de enriquecimiento funcional ha mostrado como en el foco epiléptico existe una modificación metabólica orientada al catabolismo de ácidos grasos, junto con una importante represión la actividad del receptor inhibitorio GABA-A, además de cambios de expresión génica que sugieren una degradación estructural a nivel de las dendritas y de la membrana postsináptica. Estos hallazgos sugieren que el fracaso de los fármacos antiepilépticos en la EFR podría estar provocado por la pérdida física de sus dianas terapéuticas, proponiendo la firma génica identificada como un panel de relevancia clínica para aplicar posibles mejoras en el tratamiento de la enfermedad.

Palabras clave: epilepsia farmacorresistente, estereoelectroencefalografía, bioinformática, transcriptómica, expresión diferencial, RNA-seq.

Abstract and keywords

Drug-resistant epilepsy represents a global clinical challenge, affecting approximately 30% of diagnosed patients. The aim of this Master's thesis is to characterise the differential transcriptomic profile between the epileptogenic zone and healthy brain tissue in samples obtained from individuals with drug-resistant epilepsy. To this end, a secondary in silico analysis is conducted using bulk RNA-seq data derived from cellular material extracted in vivo via stereoelectroencephalography (sEEG) electrodes. The count matrix is processed in the R environment using the DESeq2 pipeline, with an intra-subject design being applied to account for high interindividual biological heterogeneity.

A signature of 10 genes is identified by differential expression analysis. Overexpression of genes linked to metabolic stress (NUDT19, LINC02725, ERFE) and underexpression of key elements for omic and structural regulation at the neuronal level (PLEKHH2, HIPK4, ZFR2, SH2D6, OLFML1, RUVBL1-AS1, DSCR9) have been identified. Functional enrichment analysis has demonstrated that within the epileptic focus, there is a metabolic shift towards fatty acid catabolism, accompanied by significant repression of GABA-A inhibitory receptor activity, as well as alterations in gene expression, suggesting structural degradation at the level of dendrites and the postsynaptic membrane. It is suggested by these findings that the failure of antiepileptic drugs in EFR could be caused by the physical loss of their therapeutic targets, and the identified gene signature is proposed as a clinically relevant panel for implementing potential improvements in the treatment of the disease.

Keywords: drug-resistant epilepsy, stereoelectroencephalography, bioinformatics, transcriptomics, differential expression, RNA-seq.

1.Introducción

1.1 Contexto clínico y definición de la epilepsia farmacorresistente

La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que se manifiesta en forma de crisis normalmente inesperadas y espontáneas, desencadenadas por una actividad eléctrica excesiva de un grupo de neuronas hiperexcitables (2).

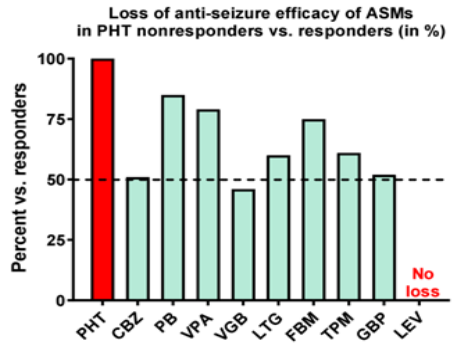
Esta enfermedad supone un problema severo, ya que afecta aproximadamente a 50 millones de personas a nivel global (9). A pesar del desarrollo continuo de fármacos antiepilépticos (FAE), se estima que al menos un 30 % de los pacientes presenta una forma de la enfermedad que no responde al tratamiento médico, la epilepsia farmacorresistente (EFR), lo cual aumenta considerablemente la morbilidad y la mortalidad asociadas. Aunque actualmente se encuentran disponibles más de 25 fármacos antiepilépticos, algunos de los cuales son de desarrollo reciente, el porcentaje de personas que presentan EFR se mantiene estable en el tiempo (4). Esto puede ser porque los tratamientos actuales no tratan la causa subyacente que provoca o contribuye a la epileptogénesis, sino que se centran únicamente en el control de las convulsiones (5).

La epilepsia farmacorresistente fue definida en el 2010 por la *International League Against Epilepsy* (ILAE) como “aquella en la cual se ha producido el fracaso a 2 ensayos de fármacos antiepilépticos, en monoterapia o en combinación, tolerados, apropiadamente elegidos y empleados de forma adecuada, para conseguir la ausencia mantenida de crisis” (3). Esta definición se sigue utilizando hoy en día a pesar de haberse publicado hace más de 15 años, y aunque algunos autores propusieron su revisión, aún no se ha publicado una actualización al respecto.

Las causas de la EFR son desconocidas. Actualmente, el tratamiento quirúrgico es posiblemente la única manera de tratar de forma eficaz la epilepsia farmacorresistente, pero no siempre es viable debido a la complicada etiología y a la patogenia aún no esclarecida

de esta enfermedad. Además, el tratamiento quirúrgico por sí solo es difícil que provoque una remisión total, por lo que necesita combinarse con otros tratamientos médicos (2). En individuos que padecen EFR, la evaluación quirúrgica debe recomendarse pronto durante la decisión clínica, especialmente en pacientes cuyo foco epileptogénico se encuentre en el lóbulo temporal, para los cuales la cirugía tiene tasas muy altas de remisión (hasta 80% en pacientes con lesiones bien localizadas) (6).

A



B

Variable	Efectos en la resistencia a fármacos
Factores farmacocinéticos	No
Sexo	No
Variaciones estacionales en los efectos del fármaco	No
Factores genéticos (cría selectiva)	Sí
Factores genéticos (comparación en los linajes de ratones)	Sí
Factores genéticos (estudios de matrices genéticas)	Sí
Factores asociados al *kindling*	Sí
Alteraciones en las dianas cerebrales	No (canales de sodio)
Alteraciones en los transportadores de eflujo de la barrera hematoencefálica	Sí

Ilustración 1: A) Gráfica de barras que representa la pérdida de eficacia de distintos FAE en un grupo de ratones que no responden a tratamiento con fenitoína respecto al grupo que sí responde. B) Factores que contribuyeron a la pérdida de eficacia del tratamiento en el grupo farmacorresistente. CBZ, carbamazepina; FBM, felbamato; GBP, gabapentina; LEV, levetiracetam; LTG, lamotrigina; PB, fenobarbital; PHT, fenitoína; TPM, topiramato; VGB, vigabatrina; VPA, valproato. Extraído de Löscher & White (modificado) (7)

En numerosos modelos animales se han investigado potenciales causas de resistencia. Tomando como referencia la resistencia a la fenitoína en ratones con linajes seleccionados y extrapolando los resultados obtenidos a pacientes humanos, se ha determinado que la resistencia a un FAE puede implicar la resistencia a los demás FAE, incluso a los de nueva generación. En la Ilustración 1 – A se muestran los resultados de un estudio de estas características, en el que tomando "*kindled rats*" (el *kindling* es un modelo experimental que consiste en la repetición de estímulos para producir crisis epilépticas espontáneas) se demostró como la pérdida de eficacia de un FAE se aplica a la pérdida de eficacia frente a otros (excepto al levetiracetam). En la Ilustración 1 – B se muestran las variables que contribuyen a estas resistencias, destacando aquí los factores genéticos como los principales contribuyentes a las resistencias adquiridas en los ratones que no respondieron al tratamiento con fenitoína (7).

Además de los estudios en modelos animales, en humanos también se sospecha que los factores genéticos desempeñan un papel fundamental en la aparición de la EFR, y aunque todavía no se han determinado marcadores específicos, se han estudiado conexiones familiares entre individuos con antecedentes de convulsiones incontroladas (≥ 4 convulsiones tónico-clónicas al año), sugiriendo un componente genético que afecta al tratamiento médico en los miembros del mismo núcleo familiar (4).

A pesar de ello, incluso los pacientes con anomalías genéticas pueden padecer a su vez anomalías adquiridas que no produzcan crisis epilépticas por si solas, pero que puedan estimular la actividad epileptogénica de estructuras cerebrales cercanas, lo que también complica el diagnóstico genético (5). A esto hay que sumar que hay diferencias biológicas entre la forma focal y generalizada de la enfermedad, siendo más común la EFR en la epilepsia focal, y que existen diversos mecanismos generales de resistencia a fármacos que actúan independientemente del tipo de epilepsia o el fármaco utilizado (4).

Las aproximaciones sugeridas para el estudio de la EFR consisten en la combinación de varias técnicas diagnósticas para conseguir la mayor información clínica del paciente: diagnóstico por imagen (para localizar posibles anomalías estructurales, con MRI, PET o TC), EEG (cutáneo), cirugía (tanto para la resección de tejidos afectados como para la

colocación de electrodos a nivel intracraneal en el caso de necesitar estudios de EEG invasivos - sEEG) y análisis de biología molecular, y en concreto análisis transcriptómicos, para identificar genes sobre- o infraexpresados en las muestras de tejido extraídas quirúrgicamente (5).

1.2 La transcriptómica y el uso de electrodos sEEG

Entre las técnicas de diagnóstico comentadas anteriormente, la estereoelectroencefalografía o sEEG es de las que más ha aumentado su uso en las últimas décadas, posiblemente por la evolución en el diagnóstico de la epilepsia y su orientación a decisiones quirúrgicas tempranas en pacientes con epilepsia focal difícil de mapear, o para localizar zonas epileptogénicas difusas, sus zonas de propagación, y la diferencia entre estas zonas y el tejido sano circundante (0). La sEEG consiste en la colocación de electrodos intracerebrales en estructuras que pudieran estar involucradas en las crisis epilépticas a partir de datos obtenidos mediante métodos no invasivos, realizando con ellos una hipótesis inicial de cuál es la zona afectada. El protocolo consiste en implantar de 8 a 15 electrodos, lo que permite la obtención de información de múltiples localizaciones, incluyendo regiones mesiales y laterales. El valor diagnóstico de la SEEG depende de la buena formulación de la hipótesis inicial y de la precisión en la colocación de los electrodos, ya que es la base de la localización por EEG intracerebral de las zonas dañadas (8).
El análisis de los electrodos implantados ha hecho posible estudiar diversas funciones del cerebro humano, incluyendo el comportamiento de las redes neuronales mientras ocurren las convulsiones y como estas pueden afectar a la memoria. Los hallazgos neurofisiológicos que se recogen después de la sEEG se combinan con pruebas de diagnóstico por imagen y herramientas computacionales para guiar las decisiones quirúrgicas que serán posteriores a la explantación de los electrodos (0).

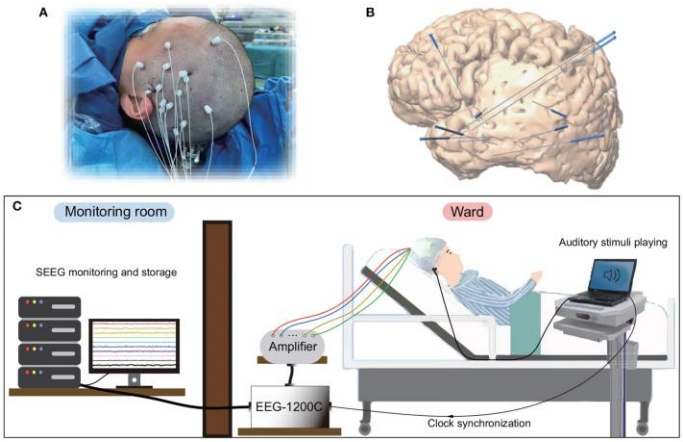


Ilustración 2: Implantación de electrodos y preparación del ambiente para la realización de un protocolo de sEEG. A) Implantación quirúrgica de los electrodos en distintos ejes. (B) Una imagen 3D del cerebro para ilustrar como se verían colocados dichos electrodos una vez implantados. (C) El paciente y el sistema de recolección de información en el ambiente clínico. En este esquema se ve representado cómo el paciente es estimulado con sonidos para activar distintas regiones cerebrales. Extraído de Ye et al. (10)

Además de los beneficios diagnósticos que aporta la prueba, un nuevo campo para la sEEG es su aportación en estudios de biología molecular, en particular en el área de transcriptómica. Los factores de transcripción son uno de los principales promotores de la diversidad celular, la especialización regional de las funciones y el tipo de neurotransmisión. Esto a su vez establece las propiedades electrofisiológicas de cada tipo celular, por lo que se pueden combinar técnicas de secuenciación de ARN (*RNA-seq*) a las técnicas de diagnóstico tradicionales para producir reconstrucciones de alta resolución de la estructura del cerebro tanto en estados de salud como de enfermedad (0).

Un estudio innovador, por Dwivedi et al. (0), impulsa este tipo de investigaciones con una técnica innovadora: la extracción de material para estudios transcriptómicos a partir de electrodos explantados de sEEG. Utilizando una metodología llamada MoPEDE (*Multimodal Profiling of Epileptic Brain Activity via Explanted Depth Electrodes*), estos autores consiguieron superar un reto limitante de los estudios en epilepsia humana: la

obtención de datos moleculares in vivo correlacionados con actividad electrofisiológica a tiempo real. En su investigación, los autores demostraron que es posible recuperar muestras para la realización de perfiles moleculares a partir de las trazas de tejido microscópico que quedan adheridas a los electrodos de la sEEG tras su explantación. Entre los hallazgos más relevantes del estudio está que los investigadores lograron correlacionar las firmas transcriptómicas con el índice de epileptogenicidad (EI) asignado a cada contacto del electrodo, y al comparar las distintas regiones mapeadas se pudieron asignar "zonas" a cada muestra según la actividad eléctrica del electrodo: la zona de inicio de la crisis (*Onset*), la zona de propagación y la zona no involucrada (*Cold*).

Así los autores consiguieron identificar firmas transcriptómicas y relacionarlas con la zona en la que se obtuvo la muestra de manera no quirúrgica, ofreciendo buenos resultados.

1.3 Justificación del proyecto

Una vez expuestos los aspectos clave de la epilepsia y la importancia de los estudios transcriptómicos para el avance en los tratamientos de la EFR, el presente TFM, trabajando con datos de los experimentos de Dwivedi et al. (0), se justifica por dos motivos fundamentales:

- Base de datos actualizada sobre una técnica innovadora: los estudios transcriptómicos se suelen realizar a partir de tejido resecado en cirugías correctivas para la epilepsia, y esto puede afectar a la calidad del estudio por la naturaleza de la cirugía o del tejido (degradación celular y del material genético). Este TFM, por el contrario, propone el análisis secundario de un conjunto de datos originados a partir de tejido adherido a electrodos de sEEG. Esta técnica permite obtener un perfil molecular de gran pureza, y es posible utilizar la información obtenida para estudiar los genes implicados en los pacientes que padecen EFR y comparar los resultados con los hallados en el experimento original. Para la realización del TFM se utilizará la misma base de datos que elaboraron los autores originales, el *GEO dataset GSE268714.*

- Diseño del experimento: al disponer de muestras de la zona de inicio de la crisis y de zonas no involucradas extraídas del mismo paciente, se elimina la variabilidad genética entre individuos ya que de cada sujeto del estudio se toman diferentes muestras para comparar. Esto garantiza que las diferencias de expresión sean resultado de la enfermedad y no de la variabilidad individual de cada paciente, dando soporte a los resultados.

Se pretenden identificar firmas transcriptómicas relevantes en una base de datos real de pacientes a los que se les realizó sEEG y cuyas muestras fueron obtenidas a partir de los electrodos explantados. Esta es una técnica novedosa con potencial para el diagnóstico clínico, y en la literatura actual aún no se contemplan estudios comparativos con los realizados por los autores originales.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Caracterizar un perfil transcriptómico tomando como grupos diferenciales la zona de inicio de la crisis (*Onset*) y el tejido cerebral sano (*Cold*) en pacientes con epilepsia farmacorresistente, mediante un análisis de una base de datos *bulk RNA-seq*.

2.2 Objetivos específicos

1. Procesar y normalizar la matriz de conteos de expresión génica obtenida de la base de datos pública *GEO (dataset GSE268714)* para asegurar la calidad estadística de los datos antes del análisis.

2. Realizar un análisis de expresión diferencial (DEA) para identificar qué genes están sobreexpresados o infraexpresados en el tejido patológico frente al sano.

3. Ejecutar un análisis de enriquecimiento funcional para descubrir posibles alteraciones en procesos biológicos, funciones moleculares o vías metabólicas en los genes anteriormente identificados.

4. Proponer un panel reducido de genes clave que puedan actuar como potenciales biomarcadores moleculares o dianas terapéuticas para la epilepsia farmacorresistente.

3. Metodología

3.1 Diseño del estudio y origen de los datos

El presente TFM consiste en un estudio observacional, retrospectivo e *in silico*, basado en el análisis secundario de datos transcriptómicos de una base de datos de *Gene Expression Omnibus (GEO)* de acceso público.

Revisión de la literatura

Para la construcción del marco teórico se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en la base de datos médica PubMed. La estrategia de búsqueda se estructuró mediante la combinación de los términos clave "EPILEPSY" y "RNA". Con el fin de acotar los resultados, se aplicaron diversos filtros: restricción temporal a los últimos 10 años, disponibilidad de artículos a texto completo y texto completo gratuito ("*Full text*" y "*Free full text*"), estudios que incluyeran datos asociados ("*Associated data*") y limitación a investigaciones realizadas en humanos ("*Humans*"). Los resultados fueron ordenados por fecha de publicación ("*Publication Date"*), obteniéndose un total de 186 resultados relevantes. Tras la obtención de estos resultados se procedió a un cribado para identificar la bibliografía de mayor relevancia al tema en cuestión (EFR). Primero se realizó una revisión de los títulos y resúmenes, con lo que fueron descartados 136 artículos que presentaban un enfoque distinto o que no se centraban en la epilepsia farmacorresistente. Los 50 artículos restantes fueron evaluados de forma completa, descartando aquellos trabajos que carecían de un análisis transcriptómico detallado o no eran estudios transcriptómicos como tal, no tenían relevancia clínica o eran estudios de revisión sin aportación de datos primarios. Finalmente, se seleccionaron 9 artículos que fueron añadidos a la bibliografía para estructurar el marco teórico del presente TFM.

Selección del conjunto de datos experimentales

De forma paralela, se realizó una búsqueda en el repositorio público *Gene Expression Omnibus* (GEO) del NCBI para localizar los datos transcriptómicos crudos a analizar para

el análisis secundario. Los términos de búsqueda avanzada en este caso fueron MeSH y texto libre: *(("epilepsy"[MeSH Terms] OR EPILEPSY[All Fields]) AND RNA-SEQ[All Fields]) AND "Homo sapiens"[porgn].* Para restringir los resultados al tipo de tecnología utilizada se filtró por el tipo de estudio *("Expression profiling by high throughput sequencing"*) y se limitó la fecha de publicación al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2026. Esta búsqueda identificó un total de 46 resultados. Posteriormente, se aplicaron criterios adicionales para refinar la búsqueda, exigiendo que el origen biológico fuera tejido ("*Tissue*") y que el tamaño muestral del experimento estuviera comprendido entre 10 y 20 muestras ("*Sample count: 10 to 20*"). Tras aplicar estos últimos filtros, se obtuvo una lista de 7 candidatos. Tras su evaluación, se escogió finalmente el *dataset* publicado por Dwivedi et al. (0) compuesto por 19 muestras. Esta elección se justificó por su afinidad con la temática del TFM y la calidad de su contenido.

Finalmente, se hizo una búsqueda complementaria de bibliografía por métodos alternativos según distintas fuentes: 3 estudios fueron identificados a través de la revisión manual de las listas de referencias de los artículos seleccionados (referencias cruzadas), 2 recursos fueron obtenidos de páginas web institucionales, y 8 citas bibliográficas corresponden a los paquetes de *software* y librerías del entorno de programación R que con los que se realizó la parte analítica del trabajo.

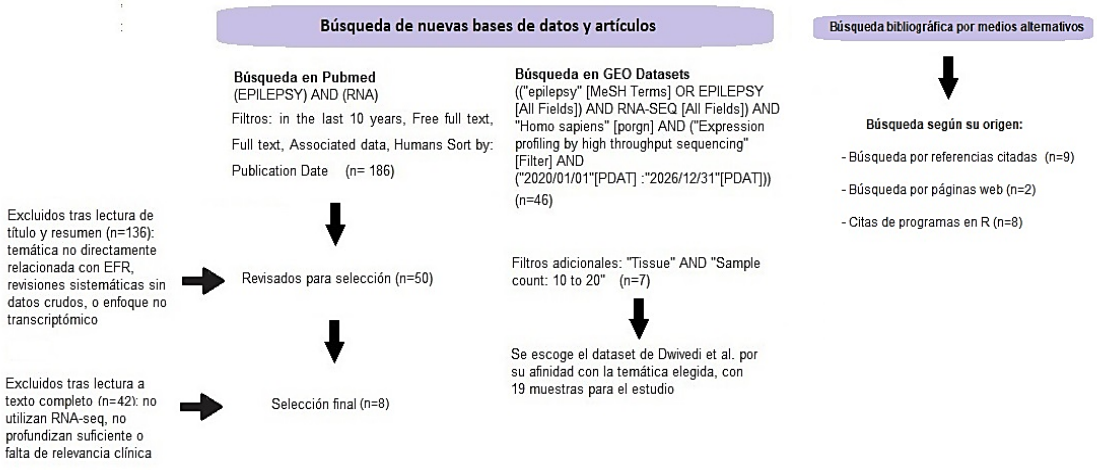


Ilustración 3: Estrategia de recopilación de fuentes de información, validación bibliográfica y selección del *dataset. (Elaboración propia)*

3.2 Obtención de los datos y diseño experimental

Para cumplir con el objetivo de identificar firmas transcriptómicas que pudieran contribuir a la EFR, se aplicó un diseño de contrastes entre muestras.
De los datos disponibles, se escogieron los que permitieran la comparación los dos fenotipos clínicos extremos pertenecientes a los mismos individuos:

1. Zona Problema (*Onset*): muestras de tejido correspondientes a la zona de inicio de la crisis epiléptica, identificadas clínicamente mediante los registros electrofisiológicos de los electrodos sEEG.
2. Zona no involucrada (*Cold*): muestras de tejido cerebral sano, correspondientes a regiones no involucradas en la generación ni en la propagación de la crisis.

Antes de proceder con el análisis de los datos, se procede a explicar su obtención según lo muestran los autores originales del estudio. El *dataset* de Dwivedi et al. (0) está compuesto por 19 muestras de 3 individuos con un historial clínico de EFR y que fueron sometidos a una sEEG previa a una cirugía como siguiente paso en su tratamiento para el control de las crisis. En la Tabla 1 se encuentran detallados los datos clínicos de los pacientes y su desenlace quirúrgico.

Tabla 1: Datos clínicos de los pacientes sometidos a sEGG a partir de los cuales se tomaron las muestras encefálicas para el análisis transcriptómico. Extraído de Dwivedi et al. (modificado) (0)

	Paciente A	Paciente B	Paciente C
Edad (Años)	49	40	24
Sexo	Hombre	Mujer	Mujer
Edad al inicio de la epilepsia (años)	15	32	15
FAE (ttos. anteriores)	Carbamacepina, levetiracetam, topiramato (brivaracetam, gabapentina, lacosamida, lamotrigina, fenitoína, valproato, vigabatrina)	Cenobamato, eslicarbazepina (brivaracetam, clobazam, lamotrigina, clonazepam, lacosamida)	Clobazam, levetiracetam, pregabalina, zonisamida (cenobamato, clonazepam, eslicarbazepina, lacosamida, lamotrigina, perampanel, topiramato)
Neuroimagen	Displasia cortical focal	Sin lesiones	Hemiatrofia derecha difusa, gliosis
Duración de la monitorización con sEEG (días)	12	18	11
Tipo de cirugía	Lesionectomía	Lobectomía temporal anterior derecha con amigdalohipocampectomía	Lobectomía temporal anterior izquierda con amigdalohipocampectomía, resección inferior frontal con desconexión prefrontal
Diagnóstico histopatológico	Displasia cortical focal IIa	Gliosis de Chaslin (subpial)	Esclerosis hipocampal, gliosis cortical, sin inflamación
Resultado quirúrgico (Clasificación de Engel)	1A (completamente libre de crisis desde la cirugía)	2A (inicialmente sin convulsiones, ahora crisis esporádicas)	2A (inicialmente sin convulsiones, ahora crisis esporádicas)

Para la extracción de las muestras de dichos pacientes posteriormente a la realización de la sEEG, los autores limpiaron los electrodos extraídos para la recuperación de las células adheridas, extrajeron la totalidad del ARN y ADN existente y evaluaron su calidad mediante espectrofotometría con *Nanodrop (Thermo Fisher Scientific, USA)*, indicando una buena calidad preliminar, con concentraciones por muestra directamente proporcionales al número de contactos de los electrodos en la zona muestreada (0).

En la Tabla 2 se pueden apreciar los índices de calidad obtenidos.

Tabla 2: Concentración de las muestras e índices de calidad de estas tras el análisis con Nanodrop. Extraído de Dwivedi et al. (modificado) (0)

Número de contactos	Concentración del material genético (ng)	A260/280	A260/230
12	84	1,98	1,08
6	31,1	1,86	0,74
4	34,8	1,87	0,23
3	35	1,83	1,03
2	13,9	1,58	0,35

Tras verificar la concentración, se realizó un análisis de calidad; el ARN purificado de la mayoría de los contactos tenía un RIN (Número de Integridad del ARN o *RNA Integrity Number*) aceptable, y aunque algunas muestras obtuvieron valores bajos de RIN, esto no afectó a la cobertura de los transcritos, por lo que lo autores asumieron suficiente calidad del ARN disponible (0).

A partir del ARN obtenido se realizaron los estudios transcriptómicos posteriores. Para obtener una buena cobertura del transcriptoma con muestras de ARN tan limitadas (al ser obtenidas de las células adheridas a los electrodos), se aplicó el método de *Flash-seq*, inicialmente diseñado para análisis *Single-cell*, que fue adaptado para un análisis *Bulk RNA-seq*, mejorando la sensibilidad de la lectura del transcriptoma (0).

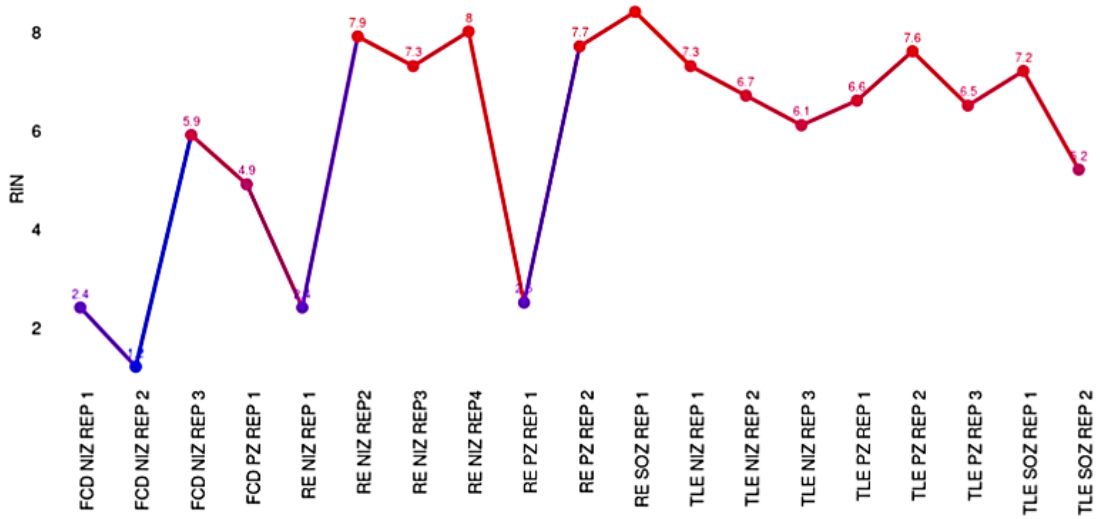


Ilustración 4: Muestra gráfica de las variaciones en los valores de RIN de las 19 muestras obtenidas de los pacientes sometidos a la sEEG. Extraído de Dwivedi et al. (modificado) (0)

En la Ilustración 5 se ha esquematizado gráficamente el *pipeline* del proceso.

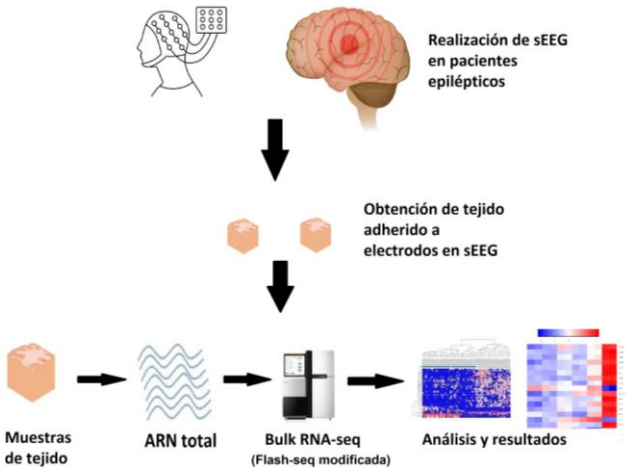


Ilustración 5: Esquema del pipeline de análisis desde la obtención tejido mediante electrodos profundos de sEEG hasta el análisis transcriptómico (Bulk RNA-seq a partir de técnica Flash-seq modificada) y la obtención final de resultados visuales de expresión diferencial (Elaboración propia).

3.3 Procesamiento de datos y análisis de expresión diferencial

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo utilizando el entorno de programación *R Studio* (10), versión 4.5.3 (actualización del 03 de marzo de 2026). Para el análisis de expresión diferencial (DEA) se empleó el paquete *DESeq2* (12) del repositorio *Bioconductor*, versión 1.50.2 (actualización del 12 de noviembre de 2025), fundamentado sobre el uso de modelos lineales generalizados de distribución binomial negativa.

Como punto de partida fue utilizada la matriz de conteos proporcionada por Dwivedi et al. (0), publicada en *Gene Expression Omnibus (GEO)* con el identificador *GSE268714*, cuyo archivo de descarga es *GSE268714_EPILEPSY.BULK.RNAseq.Count.txt.gz*. Como metadatos se utilizaron los datos de *SRA Run Selector*, *accession PRJNA1118317*, en el que los autores originales detallan a qué paciente pertenece cada muestra, así se puede reducir la variabilidad biológica individual al categorizar cada muestra con el paciente del que fue extraída.

Con esta información se construyó el objeto *DESeqDataSet*. El diseño experimental fue formulado utilizando la variable "*Condición*" como referencia, lo que permitió contrastar directamente el perfil transcriptómico de la zona de inicio de la crisis (*Onset*) frente al tejido no involucrado intra-sujeto (*Cold*). En este estudio secundario no se tuvieron en cuenta las muestras correspondientes a la zona de propagación (*Spread*), esta decisión se realizó teniendo en cuenta el significado biológico de cada zona: la zona "*Spread*" es una zona de transición; al comparar solo las zonas directamente involucradas *Onset* y *Cold*, aumentan las posibilidades de detallar los genes implicados en la EFR, no los que se afectan por contigüidad.

Antes de realizar el DEA se aplicó un filtro (preprocesamiento) para eliminar el ruido biológico de fondo, conservando para el análisis únicamente aquellos transcritos que presentaran un recuento igual o superior a 20 lecturas.

Una vez depurada la matriz, se ejecutó el pipeline de *DESeq2* (13), para normalizar, calcular dispersiones y extraer los valores de significancia estadística. Tras obtener los resultados, se observó la presencia de artefactos matemáticos característicos de muestras con conteos heterogéneos (valores logarítmicos extremos). Para corregir esto, se aplicó una técnica de contracción de estimaciones (*LogFoldChange shrinkage o LFC shrinkage*) para atenuar los falsos positivos derivados de conteos bajos, obteniendo valores de Fold Change biológicamente lógicos. Para el *LFC shrikage* se optó por el estimador "*normal*", integrado en *DESeq2* por Love et al. (13), que asume una distribución gaussiana centrada en cero para los *log2 Fold Changes.* Ante el perfil heterogéneo de los datos obtenidos, se dejaron de lado otros estimadores para evitar sobrecompresión o colapso de los valores de los genes altamente expresados, devolviendo unos resultados biológicamente coherentes a partir de la información disponible.

Para identificar y clasificar los genes diferencialmente expresados (DEG), se establecieron dos umbrales:

- Significancia estadística: se consideraron significativos aquellos genes con un p-valor ajustado inferior a 0,05, calculado mediante la corrección de tasa de falso descubrimiento (FDR) de Benjamini-Hochberg para comparaciones múltiples.
- Magnitud del cambio: se exigió un valor absoluto del logaritmo en base 2 del Fold Change mayor a 1 (log2FC > 1, equivalente a un Fold Change lineal > 2), lo que se traduce biológicamente en alteraciones de la expresión del doble o de la mitad respecto al control.

Antes de comentar los métodos visuales representados, es importante destacar la diferencia entre la representación exploratoria de los datos y el cálculo estadístico posterior:

- El PCA es un método no supervisado que evalúa la varianza global sin conocimiento previo de las variables clínicas. Por ello, al observar los resultados del PCA se pueden apreciar dos *outliers* en el Paciente A que difieren mucho del resto de las muestras obtenidas.

- El análisis de expresión diferencial (DEA) como tal no se ve afectado por esos *outliers* ya que se lleva a cabo mediante un modelo estadístico supervisado (que es el modelo lineal generalizado de *DESeq2*), utilizando un diseño experimental intra-sujeto, aplicando "*design* = ~ *Paciente* + *Condicion*", en el que el efecto del paciente se incorpora explícitamente al modelo. Este diseño permite al algoritmo modelar y ajustar matemáticamente la variabilidad basal aportada por cada individuo. Gracias a esta corrección del algoritmo, el efecto de los *outliers* del paciente A no domina el análisis, aislando únicamente los verdaderos cambios de expresión génica debidos exclusivamente a la condición de la enfermedad (*Onset* / *Cold*); con esto se consigue que dichos *outliers* no desvíen los resultados finales a pesar de no ser eliminados de la cohorte.

Retomando la representación visual de los resultados, esta fue realizada utilizando diversas librerías gráficas de R (13,14). Primero se realizó un PCA exploratorio con las 19 muestras, utilizando *plotPCA* integrado en el paquete *DESeq2* (13), mostrando la distribución natural y la variabilidad individual de la cohorte. Después, para obtener una visión global de la magnitud y significancia de la alteración transcriptómica, se construyó un Volcano Plot destacando los principales biomarcadores hallados, utilizando los paquetes *ggplot2* (15) versión 4.0.3 (actualización del 22 de abril del 2026) para la realización de los gráficos y *ggrepel* (16) versión 0.9.8 (actualización del 17 de marzo de 2026) para los textos y las etiquetas.

El agrupamiento de las muestras en base a su fenotipo clínico fue evaluado mediante un mapa de calor (*heatmap*) con agrupamiento (*clustering*) jerárquico, utilizando el paquete *pheatmap* (17), representando la expresión normalizada en Z-score de la selección de genes estadísticamente más relevantes. La puntuación Z o Z-score indica cuántas desviaciones estándar un valor específico está por encima o por debajo de la media, con lo que se estandarizan los valores para poder comparar el comportamiento de todos los biomarcadores a la vez, respecto al valor medio del grupo y no respecto a su valor individual.

Finalmente, para llevar a cabo la interpretación funcional de las alteraciones transcripcionales y descubrir posibles rutas metabólicas implicadas, se realizó un análisis de enriquecimiento de ontología génica (*Gene Ontology o GO*) empleando la función *goana* del paquete *limma (18)*, del repositorio *Bioconductor*, versión 3.66.0 (actualización del 30 de octubre de 2025). Previamente a la ejecución del algoritmo, se definió el universo génico base utilizando todos los genes procesados en el análisis previo, excluyendo los genes no caracterizados (genes "LOC"), y convirtiendo los identificadores de formato *SYMBOL* a *ENTREZID* mediante la base de datos de anotación *org.Hs.eg.db (19)*, del repositorio *Bioconductor*, versión 3.22.0 (actualización del 14 de octubre de 2025).

Con el objetivo de maximizar la sensibilidad y evitar un enriquecimiento pobre derivado de un filtro demasiado estricto, el criterio de selección para este análisis cambió el umbral de log2FoldChange a log2FC > 0.5, manteniendo el valor p ajustado < 0.05. Esta reducción permite incrementar la sensibilidad del análisis sin perder calidad de los resultados, proporcionando al algoritmo una red génica más amplia para detectar rutas metabólicas y procesos biológicos que se alteran de forma coordinada. Utilizando estos parámetros, los genes significativos se agruparon en: sobreexpresados (*UP*) e infraexpresados (*DOWN*). El algoritmo de enriquecimiento fue aplicado sobre estos grupos, y se extrajeron y tabularon los 10 términos ontológicos más representativos para cada dirección de cambio transcripcional en las subcategorías de Procesos Biológicos y Componentes Celulares.

4. Resultados

4.1 Análisis de componentes principales (PCA)

Para evaluar la variabilidad global de los datos transcriptómicos y detectar posibles *outliers*, se llevó a cabo un análisis de componentes principales (PCA) de las 19 muestras (Ilustración 6). En esta visualización exploratoria se observa que el primer componente principal (PC1) mantiene la mayoría de la varianza biológica del experimento (77 %). Esta separación extrema a lo largo del eje horizontal está originada por dos muestras atípicas (*outliers*) correspondientes a muestras *Cold* del Paciente A.

Como consecuencia de esta desviación, las 17 muestras restantes aparecen comprimidas en el extremo derecho. Esta divergencia en dos extracciones específicas es esperable en las biopsias obtenidas mediante lavado de electrodos sEEG ya que es fácil que se puedan añadir de forma accidental en la muestra algunas células no cerebrales. A pesar de esto, teniendo en cuenta que el modelo lineal generalizado utilizado neutraliza matemáticamente esta varianza basal individual, no se encuentran problemas posteriores en la realización del contraste entre el tejido patológico y el sano con resultados estadísticamente significativos.

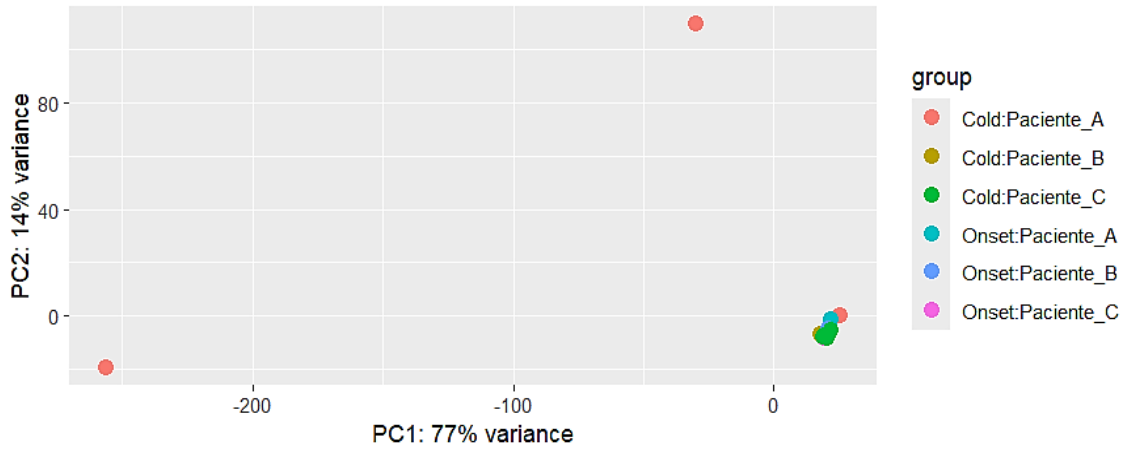


Ilustración 6: Análisis de componentes principales (PCA) exploratorio de la varianza global de las muestras obtenidas mediante sEEG. Cada punto representa una de las 19 muestras, identificadas mediante un código de color que representa al paciente (Paciente A, B o C) y la zona implicada (Onset o Cold) (Elaboración propia).

4.2. Análisis de expresión diferencial (DEA)

Tras aplicar la contracción de estimaciones (*LFC shrinkage*) y el diseño experimental intra-sujeto, se representaron los resultados globales del contraste de "*Onset"* y "*Cold"* mediante un *Volcano Plot*, aplicando los umbrales anteriormente comentados.

Es relevante comentar que en el código se especifica "*metadata$Condicion <- relevel(metadata$Condicion, ref = "Cold")",* con lo que se concretó que la referencia para poder evaluar si un gen está *UP* (sobreexpresado) o *DOWN* (infraexpresado) fuese la zona *Cold* (es decir, muestras de tejido cerebral sano*).* Por lo tanto, todo el análisis se lee desde la perspectiva de la enfermedad:

- Genes sobreexpresados: se expresan más en la zona *Onset* respecto a la zona sana.
- Genes infraexpresados se expresan menos en la zona *Onset* respecto a la zona sana.

El análisis de la expresión diferencial en el *Volcano Plot* reveló un conjunto de 10 genes diferencialmente expresados (Ilustración 7), valorando al eje X como la magnitud del cambio

representado según su valor de *Log2FoldChange*, y al eje Y como la "fiabilidad" estadística según el valor del *-Log10* del P-valor ajustado. Se identificaron tres genes sobreexpresados en el tejido involucrado en las crisis epilépticas (puntos rojos en la región superior derecha), que fueron identificados como *LINC02725*, *ERFE* y *NUDT19*. A su vez se halló un grupo más numeroso de genes significativamente infraexpresados (puntos azules en la región superior izquierda), identificados como *PLEKHH2*, *HIPK4*, *SH2D6*, *ZFR2*, *RUVBL1-AS1*, *OLFML1* y *DSCR9*. Estos resultados confirman una alteración transcripcional medible en el foco de la crisis.

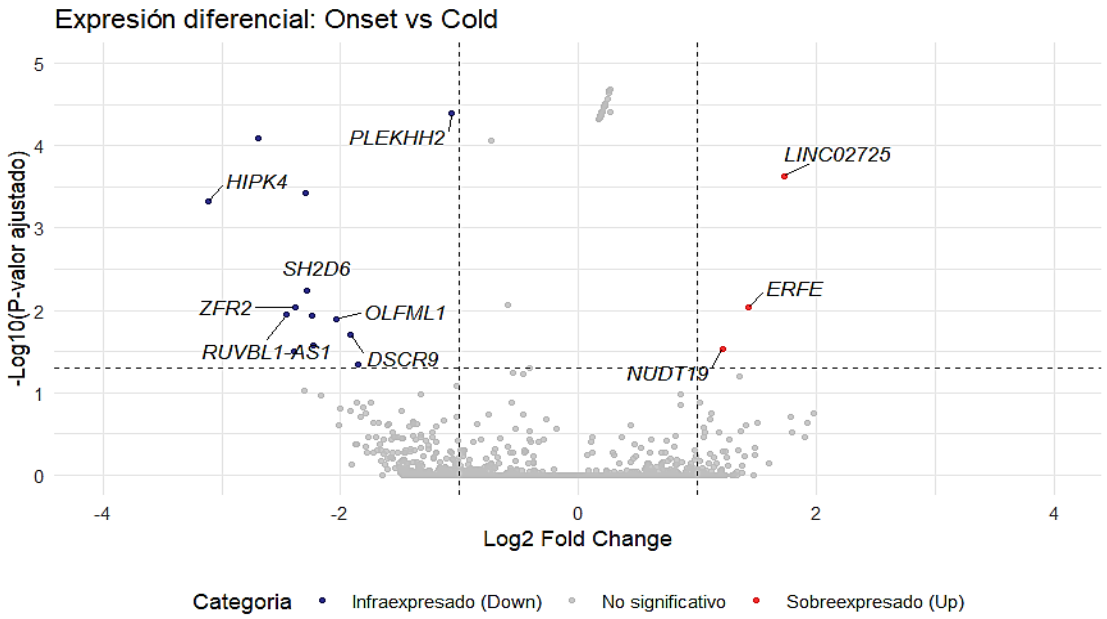


Ilustración 7: Volcano plot representativo del análisis de expresión diferencial entre la zona epileptogénica (*Onset*) y el tejido sano (*Cold*). Las líneas discontinuas establecen los umbrales de significancia estadística: valor p ajustado < 0.05 (línea horizontal) y |*log2FoldChange*| > 1 (líneas verticales). Los puntos en color rojo corresponden a los genes sobreexpresados en el tejido patológico, mientras que los puntos en color azul oscuro indican los genes infraexpresados. Los puntos grises representan el grueso del transcriptoma sin diferencias estadísticamente significativas. Se han etiquetado los 10 genes con mayor relevancia estadística en formato *SYMBOL* (Elaboración propia).

4.3. Perfiles de expresión y agrupamiento jerárquico

Para confirmar si los principales genes diferencialmente expresados son capaces de discriminar las muestras en función de su estado clínico, se elaboró un *heatmap* con agrupamiento jerárquico.

En el dendrograma en la parte superior del gráfico es posible separar las muestras correspondientes a la zona epileptogénica (*Onset*) de las del tejido sano (*Cold*), e incluso es posible separar los dos *outliers* anteriormente observados del Paciente A del resto de muestras "*Cold*", que son los que corresponden a las muestras "*GFB.15548.Cold.HIPP*," y "*GFB.15549.Cold.MTG*".

Al evaluar visualmente el *heatmap*, es importante destacar la presencia de una marcada heterogeneidad, ya que los *outliers* exhiben intensidades de expresión basales más marcadas en comparación con el resto y esto se debe tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados.

La razón de que no se eliminaran estas muestras atípicas a la hora de realizar el análisis fue por la pérdida de poder estadístico que implica (eliminar dos muestras en este caso implica eliminar 10% de las muestras disponibles) y por la pérdida de variabilidad biológica, ya que esas muestras fueron contempladas en el estudio original (0) y no son errores, por lo que eliminarlas podría conllevar pérdida de información biológica relevante.
Como consecuencia de esto y por su implicación en el cálculo del *Z-score*, la expresión de los mismos genes en los pacientes restantes se ve atenuada visualmente, representándose con tonalidades más frías a pesar de tratarse también de tejido no involucrado por la elevada variabilidad interindividual en las biopsias de tejido cerebral humano.

A pesar de esto, la elección metodológica del diseño intra-sujeto aplicado de *DESeq2* provoca que no se contrasten los valores absolutos entre individuos, sino que calcula la magnitud del cambio relativo (*Fold Change*) entre el estado basal y el patológico de forma

aislada para cada paciente. De este modo, independientemente de los niveles absolutos de partida, la alteración transcripcional (sobre- o infraexpresión) inducida por el foco epiléptico es biológicamente consistente. De esta manera se puede apreciar como de forma general coinciden los resultados del *Volcano Plot* con los representados en el *heatmap*. Los siete genes infraexpresados en la zona *Onset* muestran una expresión normal o incrementada en sus respectivas zonas *Cold*, mientras que los genes sobreexpresados exhiben la dinámica inversa.

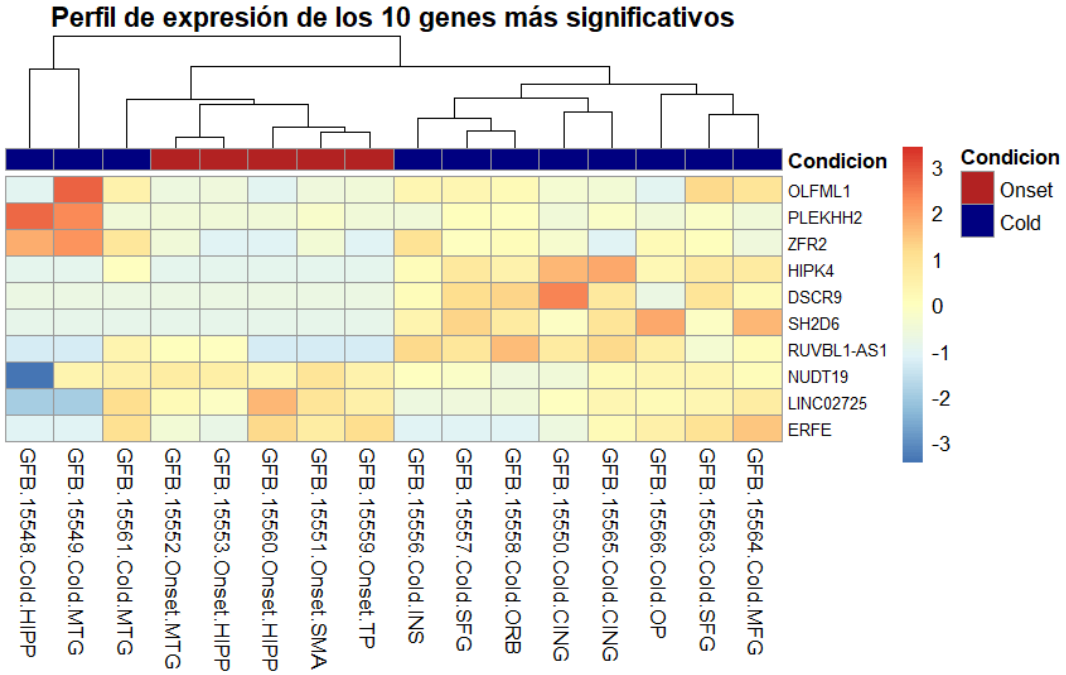


Ilustración 8: *Heatmap* y agrupamiento jerárquico de los 10 genes estadísticamente más significativos. La escala cromática representa los niveles de expresión según su Z-score, donde las tonalidades cálidas (rojo/naranja) indican una expresión por encima de la media, y las tonalidades azules, una expresión relativa inferior a la media. Cada columna corresponde a una muestra individual, clasificada por su zona en *Onset* (color granate) o *Cold* (color azul marino) (Elaboración propia).

4.4. Análisis de enriquecimiento funcional (*gene ontology*)

Para finalizar el estudio y valorar las alteraciones globales de los genes implicados en el tejido epiléptico, se realizó un análisis de enriquecimiento funcional frente a la base de datos *Gene Ontology (GO).* Tal y como se describió en la metodología, se aplicó un umbral más flexible (|*log2FoldChange*| > *0.5*) para capturar vías metabólicas completas.

Tabla 3: Análisis de enriquecimiento funcional (Procesos Biológicos) de los genes infraexpresados. N = total de genes. DOWN = número de genes infraexpresados; P. DOWN = nivel de significancia. (Elaboración propia).

PROCESOS BIOLÓGICOS REPRIMIDOS - GENES INFRAEXPRESADOS

	Term	Ont	N	UP	DOWN	P.UP	P.DOWN
GO:0106040	regulation of GABA-A receptor activity	BP	1	0	1	1	0.0008796
GO:0060291	long-term synaptic potentiation	BP	68	0	2	1	0.0015832
GO:0042078	germ-line stem cell division	BP	2	0	1	1	0.0017584
GO:0007200	phospholipase C-activating G protein-coupled receptor signaling pathway	BP	87	0	2	1	0.0025752
GO:0032425	positive regulation of mismatch repair	BP	3	0	1	1	0.0026365
GO:0032423	regulation of mismatch repair	BP	4	0	1	1	0.0035139
GO:1990911	response to psychosocial stress	BP	4	0	1	1	0.0035139
GO:0099538	synaptic signaling via neuropeptide	BP	4	0	1	1	0.0035139
GO:0050806	positive regulation of synaptic transmission	BP	108	0	2	1	0.0039357
GO:0007197	adenylate cyclase-inhibiting G protein-coupled acetylcholine receptor signaling pathway	BP	5	0	1	1	0.0043906

El análisis de la categoría “Procesos Biológicos” (BP) en el grupo de genes infraexpresados reveló una importante disfunción en las redes de comunicación neuronal del tejido *Onset* frente al tejido *Cold* (Tabla 3*)*. Se pudo identificar así la represión significativa de procesos clave para la inhibición neuronal y la plasticidad, destacando la regulación de la actividad del receptor GABA-A (GO:0106040), la potenciación sináptica a largo plazo (GO:0060291) y la regulación positiva de la transmisión sináptica (GO:0050806) entre otros. La

infraexpresión diferencial de estas vías reguladoras en el foco de la crisis concuerda perfectamente con la fisiopatología de la EFR, evidenciando una pérdida de los mecanismos de seguridad neuronal, que conducen a la hiperexcitabilidad característica del tejido epiléptico (y al desarrollo de las crisis).

Por el contrario, el perfil de los genes sobreexpresados (UP) muestra una firma celular dominada por la alteración del metabolismo energético y el estrés celular (Tabla 4). Los procesos biológicos indican una hiperactivación del metabolismo y catabolismo de ácidos grasos y de la coenzima A y acil-CoA. Teniendo en cuenta también el análisis de la subcategoría "Componentes Celulares" (CC), en la que los transcritos sobreexpresados (Tabla 5) mapean de forma muy específica en orgánulos encargados de la oxidación de lípidos y el manejo del estrés oxidativo, como el peroxisoma (GO:0005777) o la matriz peroxisomal (GO:0005782), se sugiere que el tejido de la zona *Onset* se encuentra sometido a unas demandas energéticas extremas derivadas del estado convulsivo, lo que fuerza una alteración en la degradación de lípidos.

Tabla 4: Análisis de enriquecimiento (Procesos Biológicos) de los genes sobreexpresados. N = total de genes; UP = número de genes sobreexpresados; P. UP = nivel de significancia. (Elaboración propia).

PROCESOS BIOLÓGICOS ACTIVADOS - GENES SOBREEXPRESADOS

	Term	Ont	N	UP	DOWN	P.UP	P.DOWN
GO:0044580	butyryl-CoA catabolic process	BP	3	1	0	0.0005654	1
GO:0015938	coenzyme A catabolic process	BP	4	1	0	0.0007538	1
GO:2001294	malonyl-CoA catabolic process	BP	4	1	0	0.0007538	1
GO:0036114	medium-chain fatty-acyl-CoA catabolic process	BP	4	1	0	0.0007538	1
GO:0036112	medium-chain fatty-acyl-CoA metabolic process	BP	4	1	0	0.0007538	1
GO:1902858	propionyl-CoA metabolic process	BP	4	1	0	0.0007538	1
GO:0006631	fatty acid metabolic process	BP	284	2	0	0.0009405	1
GO:2001293	malonyl-CoA metabolic process	BP	5	1	0	0.0009422	1
GO:1901289	succinyl-CoA catabolic process	BP	5	1	0	0.0009422	1
GO:0036115	fatty-acyl-CoA catabolic process	BP	6	1	0	0.0011305	1

Tabla 5: Análisis de enriquecimiento (Componentes Celulares) en los genes sobreexpresados. N = total de genes; UP = número de genes sobreexpresados; P. UP = nivel de significancia. (Elaboración propia).

COMPONENTES CELULARES ACTIVADOS - GENES SOBREEXPRESADOS

	Term	Ont	N	UP	DOWN	P.UP	P.DOWN
GO:0031907	microbody lumen	CC	38	1	0	0.0071455	1.0000000
GO:0005782	peroxisomal matrix	CC	38	1	0	0.0071455	1.0000000
GO:0042579	microbody	CC	109	1	0	0.0204050	1.0000000
GO:0005777	peroxisome	CC	109	1	0	0.0204050	1.0000000
GO:0005739	mitochondrion	CC	1432	1	0	0.2463603	1.0000000
GO:0005615	extracellular space	CC	2215	1	2	0.3620965	0.5996472
GO:0005576	extracellular region	CC	2737	1	2	0.4322651	0.7217490
GO:0005829	cytosol	CC	4270	1	2	0.6082324	0.9227171
GO:0070013	intracellular organelle lumen	CC	4663	1	1	0.6465702	0.9922159
GO:0031974	membrane-enclosed lumen	CC	4663	1	1	0.6465702	0.9922159

Finalmente, la evaluación de los Componentes Celulares en el conjunto de genes infraexpresados respalda la pérdida de la inhibición neuronal anteriormente comentada (Tabla 6). En el tejido *Onset* destaca la importante afectación de las estructuras dendríticas y las estructuras postsinápticas. Esta infraexpresión evidencia un daño estructural en las zonas involucradas en las crisis, ya que la pérdida de integridad en la membrana postsináptica reduce la superficie disponible para la inserción de los receptores inhibitorios, agravando el cuadro de excitotoxicidad del foco epiléptico.

Tabla 6: Análisis de enriquecimiento (Componentes Celulares) en los genes infraexpresados. N = total de genes; DOWN = número de genes infraexpresados; P. DOWN = nivel de significancia. (Elaboración propia).

COMPONENTES CELULARES REPRIMIDOS - GENES INFRAEXPRESADOS

	Term	Ont	N	UP	DOWN	P.UP	P.DOWN
GO:0097060	synaptic membrane	CC	269	0	3	1	0.0015135
GO:1990923	PET complex	CC	2	0	1	1	0.0017584
GO:0030425	dendrite	CC	430	0	3	1	0.0057083
GO:0097447	dendritic tree	CC	431	0	3	1	0.0057453
GO:0032591	dendritic spine membrane	CC	9	0	1	1	0.0078902
GO:0098794	postsynapse	CC	518	0	3	1	0.0095425
GO:0045211	postsynaptic membrane	CC	175	0	2	1	0.0100279
GO:0044305	calyx of Held	CC	15	0	1	1	0.0131183
GO:0036477	somatodendritic compartment	CC	588	0	3	1	0.0134656
GO:0099524	postsynaptic cytosol	CC	19	0	1	1	0.0165894

5. Discusión

5.1 Discusión sobre los resultados obtenidos

Tradicionalmente, el análisis transcriptómico en epilepsia se ha basado en muestras obtenidas mediante resección quirúrgica o en tejidos postmortem. Estos estudios presentan limitaciones como la imposibilidad de ubicar la señal epileptogénica que se relaciona con el tejido, y la variabilidad al comparar pacientes con controles sanos externos (1). Además, el tejido resecado puede presentar alteraciones en la expresión génica derivadas del trauma quirúrgico y la muerte celular de los tejidos durante el procedimiento. En contraste, la obtención de muestras mediante los electrodos de sEEG permite una caracterización molecular de mejor calidad, vinculando directamente la expresión génica con la actividad electrofisiológica registrada en el paciente, y ofreciendo una comparativa sin sesgos genéticos ni ambientales al involucrar solo muestras de tejido de los propios pacientes afectados (tejido enfermo vs sano del propio paciente) (0, 21).

Desde la presentación del estudio de Dwivedi et al. (0), que es el referente central de la técnica descrita en este estudio secundario para el análisis transcriptómico de muestras de tejido cerebral extraídas a partir de electrodos de sEEG, otros autores han validado la utilidad de esta técnica para la realización de estudios ómicos. En concreto, destaca la publicación de Checri et al. (22) en el que se recogen y se comentan los principales estudios publicados acerca del uso de electrodos de sEEG para el estudio de mutaciones en el estudio de la epilepsia.

Según comentan los autores, las limitaciones más importantes que presenta la técnica en la actualidad son el muestreo heterogéneo en la trayectoria que sigue el electrodo, pudiendo tomar de forma accidental muestras de células sanas cercanas al tejido enfermo, diluyendo así la muestra. Además, es fácil que la muestra presente contaminación por células sanguíneas o del sistema inmune, que puedan aportar confusión estadística al estudio y se debe tener en cuenta a la hora de analizar la muestra (22).

A pesar de dichas limitaciones, el presente estudio ha logrado caracterizar un perfil transcriptómico diferencial asociado a la zona de inicio de las crisis epilépticas (*Onset*) frente a tejido cerebral no involucrado (*Cold*) en pacientes con epilepsia farmacorresistente.

Los resultados obtenidos de expresión diferencial han identificado una firma compuesta por 10 genes capaces de segregar clínicamente el tejido patológico del sano, activándose o reprimiéndose de forma anormal. La validez de la técnica *MoPEDE* y de los resultados obtenidos además es respaldada por los autores del estudio original en una publicación posterior (21).

En dicha publicación, Larkin et al. (21), demostraron que el transcriptoma analizado a partir de electrodos sEEG refleja con precisión el microambiente celular local de los pacientes, identificando proporciones específicas de neuronas excitatorias, inhibitorias y células gliales cuya expresión génica correlaciona con la actividad epiléptica registrada.

A nivel funcional, uno de los descubrimientos más relevantes en este estudio es la represión de los procesos vinculados a la transmisión sináptica y a la regulación de la actividad del receptor GABA-A en la zona *Onset,* visto en la subcategoría de Procesos Biológicos de los genes infraexpresados. Tal y como describen Mele et al. (23), la correcta función inhibitoria depende directamente del tráfico, reciclaje y anclaje estable de los receptores GABA-A en la superficie postsináptica, por lo que la infraexpresión detectada de genes estructurales como HIPK4 y PLEKHH2 justifica a nivel molecular una pérdida física de las zonas de anclaje, lo que incapacita a la neurona para mantener sus niveles fisiológicos de receptores GABA-A y facilita la propagación de las crisis (23).

Además, el análisis de Componentes Celulares de los genes infraexpresados confirma de forma estadísticamente significativa una afectación estructural a nivel dendrítico y de la membrana postsináptica, indicando que el tejido epiléptico no solo sufre un desequilibrio químico, sino una degradación física que reduce el posible anclaje de los receptores inhibitorios que pudieran intervenir en frenar la crisis. Tal y como comentan Tipton y Russek (24), la alteración en las proteínas de andamiaje y la consecuente dispersión de estos

receptores desde la sinapsis compromete severamente la transmisión inhibitoria, actuando como un factor determinante en la epileptogénesis. Esto coincide con lo comentado anteriormente sobre el artículo de Mele et al. (23), apoyando los resultados obtenidos.

De forma complementaria a la disfunción sináptica, el perfil de los genes sobreexpresados tanto en la categoría de Componentes Celulares como la de Procesos Biológicos señala a una firma dominada por el estrés celular oxidativo. En la bibliografía actual numerosos autores han destacado como la actividad epiléptica induce una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno (ROS), instaurando un estado persistente de estrés oxidativo y neuroinflamación. En condiciones fisiológicas, las ROS se producen como subproductos del metabolismo celular, especialmente de la cadena respiratoria mitocondrial, que es el responsable de la mayoría de radicales libres producidos por el cuerpo. Estas especies, que incluyen el superóxido ($O_2^{-}\cdot$), el peróxido de hidrógeno (H_2O_2) y el radical hidroxilo ($HO\cdot$), están integradas en el mecanismo de señalización celular, pero pueden ser dañinas en altas concentraciones (25). Autores como Díaz-Hung et al. (20) han estudiado como este exceso de radicales libres sobrepasa las defensas antioxidantes endógenas y vulnera la integridad estructural de las neuronas. Al sufrir daños directos en las membranas por mecanismos secundarios al estrés oxidativo, el tejido epileptogénico requiere movilizar una intensa actividad de detoxificación a través del peroxisoma, lo que actuaría como una respuesta fisiológica de emergencia para depurar y reciclar activamente los lípidos tóxicos, intentando preservar la viabilidad celular frente al daño neurológico (20).

El estrés oxidativo en la epilepsia resulta, por lo tanto, de un desequilibrio entre especies prooxidantes y el potencial de las defensas antioxidantes endógenas para neutralizarlos. Cuando este desequilibrio se hace patente, las ROS pueden causar daño oxidativo al ADN, proteínas y lípidos, lo que resulta en daño celular y apoptosis. Los daños producidos por estrés oxidativo están implicados en numerosas enfermedades además de la epilepsia, como la ateroesclerosis, complicaciones de la diabetes y algunos tipos de cáncer. Además, se ha descrito el rol de los radicales libres en la elevación en los niveles de malondialdehido (MDA), siendo el MDA un radical especialmente importante en la epilepsia ya que es un marcador de la peroxidación lipídica, y niveles elevados de forma consistente se han observado en pacientes que sufren convulsiones recurrentes (25).

5.2 Implicación de los resultados obtenidos en el estudio de la EFR

Retomando el tema central de este estudio, que es la epilepsia farmacorresistente, se debe considerar que una parte importante de los fármacos antiepilépticos utilizados fundamentan su mecanismo de acción en la modulación de canales iónicos o en la potenciación de los receptores inhibitorios GABAérgicos, como son las benzodiazepinas, por lo que una de las causas de desarrollo de farmacorresistencia es la reducción en la biodisponibilidad de receptores funcionales de GABA-A en la membrana plasmática (23). La desregulación de la actividad del receptor GABA-A que se puede apreciar en este estudio en la zona *Onset*, y los daños físicos existentes a nivel dendrítico y en las membranas postsinápticas, se pueden traducir a nivel clínico en que el fallo terapéutico puede estar causado porque los pacientes estudiados con epilepsia farmacorresistente carecen del soporte físico necesario para que los fármacos antiepilépticos encuentren su diana terapéutica, haciendo del tratamiento farmacológico convencional algo ineficaz, y justificando la necesidad de una intervención quirúrgica para paliar los síntomas de la EFR (24).

En estudios *in vitro* en los que se desarrollaron descargas epileptiformes en neuronas del hipocampo, se mostraba como había una reducción de hasta el 50% de la expresión de los receptores de GABA-A tras 1 hora de convulsiones sostenidas. Paralelamente existen estudios adicionales utilizando el mismo modelo in vitro combinados con técnicas de electrofisiología y técnicas de imagen celular, que muestran como la actividad epileptiforme conlleva una caída en la inhibición sináptica mediada por GABA-A, y a su vez esto estaba asociado a mayor actividad epileptiforme, retroalimentando el proceso (23).

Otras hipótesis relacionadas con la disfunción en los receptores y el daño oxidativo contemplarían fallos en las proteínas transportadoras de los FAE que no permiten que el fármaco llegue a su diana en concentraciones correctas, degeneración a nivel neural que pueda limitar la capacidad del cerebro de controlar las convulsiones (remodelación, esclerosis, reorganización celular de los tejidos dañados), o la propia severidad intrínseca

de la epilepsia que retroalimenta el cuadro clínico con un progreso de la enfermedad y peor respuesta a los fármacos (26).

En conjunto, la convergencia de los resultados obtenidos a partir de un tamaño muestral limitado con la literatura actual acerca de los mismos subraya el valor de la información obtenida, la naturaleza multifactorial de la epilepsia farmacorresistente y la importancia de seguir desarrollando la técnica *MoPEDE* para estudios menos invasivos de pacientes con EFR. La firma transcriptómica propuesta no solo es capaz de identificar el tejido dañado, sino que abre nuevas vías de estudio para el desarrollo de terapias dirigidas que busquen restaurar la arquitectura sináptica y frenar el estrés oxidativo antes de que la severidad de los síntomas pueda hacer resistente a la enfermedad (26). Además, el desarrollo de técnicas ómicas a partir de tejidos obtenidos de electrodos de sEEG es un avance importante que puede ampliarse tanto a estudios de otros tipos de enfermedades neurológicas como a otras especies en el ámbito de la medicina veterinaria (27).

5.3 Limitaciones actuales y trabajo futuro

A pesar de la relevancia de los resultados obtenidos, es importante reconocer las limitaciones del presente estudio. El tamaño muestral (19 muestras procedentes de tres pacientes) es limitado y eso afecta a la extrapolación clínica de la firma génica de 10 biomarcadores. Asimismo, la heterogeneidad tisular propia del tejido cerebral fue reflejada en la marcada variabilidad en las muestras del Paciente A (identificable en PCA y el *heatmap*). No obstante, la aplicación de un diseño intra-sujeto con *DESeq2* ha permitido corregir matemáticamente este ruido biológico, permitiendo reconocer el impacto que tiene la enfermedad a nivel génico.

De cara a futuras investigaciones, sería necesaria la validación de esta firma transcriptómica de 10 genes con un tamaño muestral mayor y más diverso. Asimismo, la integración de estos datos *bulk RNA-seq* con tecnologías de secuenciación *single-cell RNA-seq* o transcriptómica espacial permitiría ser más precisos a la hora de estudiar qué subpoblaciones celulares están a la cabeza de esta disfunción metabólica y estructural en el foco epileptogénico para nuevas cohortes.

6. Conclusiones

A través del análisis del dataset GSE268714 en este estudio secundario, fue posible procesar y normalizar los datos con éxito mediante el *pipeline* de *DESeq2*, corrigiendo la varianza biológica interindividual para asegurar la máxima calidad estadística. El contraste transcriptómico entre el tejido patológico (*Onset*) y sano (*Cold*) confirmó una evidente desregulación génica en la EFR. Según el análisis de enriquecimiento funcional, los genes infraexpresados reflejan una alteración estructural en dendritas y membranas postsinápticas que compromete la transmisión neuronal inhibitoria mediada por GABA-A. A su vez, los transcritos sobreexpresados muestran una hiperactivación del catabolismo de ácidos grasos, coenzima A y acil-CoA en peroxisomas y mitocondrias como respuesta al estrés oxidativo de las convulsiones. La integración de estos hallazgos culmina en la propuesta de un panel de 10 biomarcadores (*NUDT19, LINC02725, ERFE, PLEKHH2, HIPK4, ZFR2, SH2D6, OLFML1, RUVBL1-AS1, DSCR9*) con alta capacidad para discriminar el tejido patológico del sano, ofreciendo nuevas rutas de estudio para mejorar las terapias en la epilepsia farmacorresistente.

- **Procesamiento y control de calidad**: normalización exitosa de los datos y corrección de la varianza biológica interindividual mediante *DESeq2*.
- **Análisis de la expresión diferencial**: contraste efectivo entre el tejido patológico (*Onset*) y sano (*Cold*), identificando varios genes afectados por la enfermedad.
- **Análisis de enriquecimiento funcional:** se detecta una alteración estructural que frena la transmisión inhibitoria a nivel dendrítico y postsináptico, sumado a una hiperactivación del catabolismo lipídico como respuesta al estrés oxidativo.
- **Propuesta de biomarcadores:** identificación de un panel de 10 genes clave con alta capacidad para diferenciar el tejido patológico respecto al sano, abriendo nuevas rutas de estudio para el tratamiento de la EFR.

7. Referencias bibliográficas

1. Dwivedi AK, Mahesh A, Sanfeliu A, Larkin J, Siwicki RA, Sweeney KJ, et al. **High-resolution multimodal profiling of human epileptic brain activity via explanted depth electrodes**. JCI Insight. 2024 [citado 31 marzo 2026]; 10(1):e184518. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11721296/
2. Sheng J, Liu S, Qin H, Li B, Zhang X. **Drug-Resistant Epilepsy and Surgery**. Current Neuropharmacology. 14 diciembre 2017 [citado 31 marzo 2026];16(1). Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5771378/
3. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen Hauser W, Mathern G, et al. **Definition of drug resistant epilepsy: Consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies**. Epilepsia. 3 noviembre 2010 [citado 31 marzo 2026]; 51(6):1069–77. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19889013/
4. Leu C, Andreja A, Remi S, Custodio HM, Chen S, Speed D, et al. **Genome-wide association meta-analyses of drug-resistant epilepsy**. EBioMedicine. 1 abril 2025 [citado 1 abril 2026]; 115:105675–5. Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(25)00119-7/fulltext
5. Kirchner A, Dachet F, Loeb JA. **Identifying targets for preventing epilepsy using systems biology of the human brain**. Neuropharmacology. 15 mayo 2020 [citado 5 abril 2026]; 168:107757. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7959577/
6. Miller KJ, Fine AL. **Decision-making in stereotactic epilepsy surgery**. Epilepsia. 3 septiembre 2022 [citado 6 abril 2026]; 63(11):2782–801. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9669234/

7. Löscher W, White HS. **Animal Models of Drug-Resistant Epilepsy as Tools for Deciphering the Cellular and Molecular Mechanisms of Pharmacoresistance and Discovering More Effective Treatments.** Cells. 24 abril 2023 [citado 6 abril 2026]; 12(9):1233. Disponible en: https://www.mdpi.com/2073-4409/12/9/1233
8. Bartolomei F, Lagarde S, Wendling F, McGonigal A, Jirsa V, Guye M, et al. **Defining epileptogenic networks: Contribution of SEEG and signal analysis**. Epilepsia. 20 mayo 2017 [citado 7 abril 2026]; 58(7):1131–47. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13791
9. **Epilepsy** [Internet]. World Health Organization; 2024 [citado 25 de abril de 2026]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy
10. Ye H, Fan Z, Li G, Wu Z, Hu J, Sheng X, et al. **Spontaneous State Detection Using Time-Frequency and Time-Domain Features Extracted From Stereo-Electroencephalography Traces**. Frontiers in Neuroscience. 17 marzo 2022 [citado 25 abril 2026]; 16:818214. Disponible en: https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2022.818214/full
11. **R: A Language and Environment for Statistical Computing** [Internet]. R Core Team: R Foundation for Statistical Computing, Vienna; 2026 [citado 18 de junio de 2026]. Disponible en: https://www.R-project.org
12. Love, MI, Huber, W, Anders, S. **Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2**. Genome Biology. 2014 [citado 18 junio 2026]; 15(12):550. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25516281/
13. **Analyzing RNA-seq data with DESeq2** [Internet]. Love MI, Anders S, Huber W. Bioconductor.org; 2026 [citado 18 de junio de 2026]. Disponible en: https://bioconductor.org/packages/devel/bioc/vignettes/DESeq2/inst/doc/DESeq2.html
14. **Bioinformatics Training and Education Program** [Internet]. National Cancer Institute: Cancer.gov; 2021 [citado 22 de junio de 2026]. Disponible en: https://bioinformatics.ccr.cancer.gov/docs/data-visualization-with-r/
15. **ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis** [Internet]. Springer International Publishing; 2016 [citado 22 de junio de 2026]. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-319-24277-4

16. **ggrepel: Automatically Position Non-Overlapping Text Labels with 'ggplot2'** [Internet]. Slowikowski K; 2026 [citado 22 de junio de 2026]. Disponible en: https://CRAN.R-project.org/package=ggrepel
17. **pheatmap: Pretty Heatmaps** [Internet]. Kolde R; 2025 [citado 22 de junio de 2026]. Disponible en: https://CRAN.R-project.org/package=pheatmap
18. Ritchie ME, Phipson B, Wu D, Hu Y, Law CW, Shi W, et al. **limma powers differential expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies**. Nucleic Acids Research. 20 enero 2015 [citado 22 junio 2026]; 43(7):e47. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25605792/
19. **org.Hs.eg.db: Genome wide annotation for Human** [Internet]. Carlson M; 2025 [citado 22 de junio de 2026]. Disponible en: https://bioconductor.org/packages/release/data/annotation/html/org.Hs.eg.db.html
20. Díaz-Hung ML, González Fraguela ME. **El estrés oxidativo en las enfermedades neurológicas: ¿causa o consecuencia?** Neurología. Octubre 2014 [citado 24 junio 2026]; 29(8):451–2. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-el-estres-oxidativo-enfermedades-neurologicas-S0213485313002090?newsletter=true
21. Larkin J, Dwivedi AK, Mahesh A, Sanfeliu A, Sweeney KJ, O'Brien DF, et al. **Transcriptomic Profiles from Stereo-EEGs May Reflect the Local Brain Cell Microenvironment in Human Epilepsy**. Biomolecules. Febrero 2025 [citado 25 junio 2026];15(12):1684. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41463340/
22. Checri R, Baldassari S, Baulac S. **Detection of brain somatic mutations from stereo-EEG electrodes in focal epilepsy: Current advances and future perspectives**. Revue Neurologique. Mayo 2025 [citado 02 julio 2026];181(5):425–31. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40187987/
23. Mele M, Costa RO, Duarte CB. **Alterations in GABAA-Receptor Trafficking and Synaptic Dysfunction in Brain Disorders**. Front Cell Neurosci. 7 marzo 2019 [citado 02 julio 2026]; 13:77. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6416223/

24. Tipton AE, Russek SJ. **Regulation of Inhibitory Signaling at the Receptor and Cellular Level; Advances in Our Understanding of GABAergic Neurotransmission and the Mechanisms by Which It Is Disrupted in Epilepsy**. *Front Synaptic Neurosci*. 15 junio 2022 [citado 02 julio 2026]; 14:914374. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9302637/#S6
25. Ji D, Mylvaganam S, Ravi Chander P, Tarnopolsky M, Murphy K, Carlen P. **Mitochondria and oxidative stress in epilepsy: advances in antioxidant therapy**. Front. Pharmacol. 19 marzo 2025 [citado 02 julio 2026]; 15:1505867. Disponible en: https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2024.1505867/full
26. Perucca E, Perucca P, White H et al. **Drug resistance in epilepsy**. The Lancet Neurology. Agosto 2023 [citado 02 julio 2026]; 22,723-734. Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(23)00151-5/fulltext
27. D'Gama AM, Phillips HW, Wang Y, et al. **Analysis of DNA from brain tissue on stereo-EEG electrodes reveals mosaic epilepsy-related variants**. Brain Commun. 2025 [citado 02 julio 2026]; 7(2):fcaf113. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40177531/

Anexo 1: Análisis bioinformático en Rstudio

```
setwd("C:/Users/Trucy/Documents/viu/tfm/analisis")
count_matrix <- read.delim("GSE268714_EPILEPSY.BULK.RNAseq.Count.txt.gz", row.names=1)
colnames(count_matrix)
```

```
[1] "GFB.15548.Cold.HIPP"   "GFB.15549.Cold.MTG"    "GFB.15550.Cold.CING"
 [4] "GFB.15551.Onset.SMA"  "GFB.15552.Onset.MTG"   "GFB.15553.Onset.HIPP"
 [7] "GFB.15554.Spread.MTG" "GFB.15555.Spread.ITG"  "GFB.15556.Cold.INS"
[10] "GFB.15557.Cold.SFG"   "GFB.15558.Cold.ORB"    "GFB.15559.Onset.TP"
[13] "GFB.15560.Onset.HIPP" "GFB.15561.Cold.MTG"    "GFB.15562.Spread.CING"
[16] "GFB.15563.Cold.SFG"   "GFB.15564.Cold.MFG"    "GFB.15565.Cold.CING"
[19] "GFB.15566.Cold.OP"
```
[1]

```
library(DESeq2)
library(tidyverse)
```

[1] **HIPP** = hippocampus, **MTG** = middle temporal gyrus, **INS** = insula, **MFG**= middle frontal gyrus, **SFG**= superior frontal gyrus, **CING** = cingulate, **ORB** = orbitofrontal, **OP** = opercular, **SMA** = supplementary motor area, **ITG** = inferior temporal gyrus, **TP** = temporal pole.

```
# ============================================================================
#                          Realización del análisis
#============================================================================

# Se cargan los metadatos (tabla csv que contiene la información de la matriz de datos + los datos de los pacientes)
metadata <- read.csv("metadatos_pacientes.csv", row.names=1)

# Se factorizan las columnas "Condición" y "Paciente" para considerarlas en el analisis posterior y se toma como referencia "Cold" dentro de la variable "Condición"
metadata$Condicion <- as.factor(metadata$Condicion)
metadata$Condicion <- relevel(metadata$Condicion, ref = "Cold")
metadata$Paciente <- as.factor(metadata$Paciente)

# Se filtra la matriz original para ordenarla y sincronizar el orden con los metadatos para el análisis de DESeq2
count_matrix_filtrada <- count_matrix[, rownames(metadata)]

# Se convierte la matriz filtrada en un objeto reconocible para DESeq2
dds <- DESeqDataSetFromMatrix(countData = count_matrix_filtrada,
                              colData = metadata,
                              design = ~ Paciente + Condicion)

# Filtrado de genes con baja expresión y ejecución del modelo
keep <- rowSums(counts(dds)) >= 20
dds <- dds[keep,]
dds <- DESeq(dds)
```

estimating size factors

estimating dispersions

gene-wise dispersion estimates

mean-dispersion relationship

final dispersion estimates

fitting model and testing

Extracción de resultados y aplicación del "shrinkage" para quitar los LFC gigantes. Se hará con el tipo "Normal" para no hacer un filtro tan estricto.

res_shrink <- lfcShrink(dds, coef="Condicion_Onset_vs_Cold", type="normal")

using 'normal' for LFC shrinkage, the Normal prior from Love et al (2014).

Note that type='apeglm' and type='ashr' have shown to have less bias than type='normal'.

See ?lfcShrink for more details on shrinkage type, and the DESeq2 vignette.

Reference: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty895

summary(res_shrink)

out of 24287 with nonzero total read count

adjusted p-value < 0.1

LFC > 0 (up): 40, 0.16%

LFC < 0 (down): 84, 0.35%

outliers [1]: 4016, 17%

low counts [2]: 0, 0%

(mean count < 0)

[1] see 'cooksCutoff' argument of ?results

[2] see 'independentFiltering' argument of ?results

library(ggplot2)

```
#=====================================================================
#                        Realización del PCA
#=====================================================================

# Transformación de los datos
vsd <- vst(dds, blind = FALSE)

# PCA plot
pca_plot <- plotPCA(vsd, intgroup = c("Condicion", "Paciente"))
print(pca_plot)
```

using ntop=500 top features by variance

*(El resultado gráfico se puede consultar en la **Ilustración 6**)*

```
library(ggplot2)
library(ggrepel)



# =====================================================================
#                        Realización del Volcano Plot
# =====================================================================

# Preparación del data frame para su visualización gráfica a partir de los datos normalizados ("post-shrinkage")
df_shrink <- as.data.frame(res_shrink)
df_shrink <- drop_na(df_shrink)  #Eliminación de los posibles tabuladores en blanco (NA) para reducir el ruido
df_shrink$Gen <- rownames(df_shrink)  # Se crea la columna "Gen" para mejor orden de los datos dentro del data frame

# Se clasifican los genes según significancia (p-valor ajustado < 0.05 y L2FC de 1). Todo lo que no cumpla esto se considerará "No significativo"
```

```
df_shrink <- df_shrink %>%
  mutate(Categoria = case_when(
    padj < 0.05 & log2FoldChange > 1 ~ "Sobreexpresado (Up)",
    padj < 0.05 & log2FoldChange < -1 ~ "Infraexpresado (Down)",
    TRUE ~ "No significativo"
  ))

# Se seleccionan los 10 genes más significativos y se eliminan los genes que aún no se han caracterizado (genes "LOC")
top_genes <- df_shrink %>%
  filter(Categoria != "No significativo") %>%
  filter(!grepl("^LOC", Gen)) %>%
  arrange(padj, desc(abs(log2FoldChange)), decreasing = TRUE) %>%
  head(10)

# Se mejora la simetría del gráfico (estética)
limite_x <- max(abs(df_shrink$log2FoldChange), na.rm = TRUE)



# Volcano Plot
plot_volcano_final <- ggplot(df_shrink, aes(x = log2FoldChange, y = -log10(padj), color = Categoria)) +
  geom_point(alpha = 0.8, size = 1) +
  scale_color_manual(values = c("Sobreexpresado (Up)" = "red",
                                "Infraexpresado (Down)" = "navy",
                                "No significativo" = "grey")) +
  geom_vline(xintercept = c(-1, 1), linetype = "dashed", color = "black") +
  geom_hline(yintercept = -log10(0.05), linetype = "dashed", color = "black") +
 coord_cartesian(xlim = c(-4, 4), ylim = c(0, 5)) +
  geom_text_repel(data = top_genes, aes(label = Gen),
                  size = 3.5, color = "black", box.padding = 0.5,
                  max.overlaps = Inf, fontface = "italic") +
```

```
  labs(title = "Expresión diferencial: Onset vs Cold",
       x = "Log2 Fold Change",
       y = "-Log10(P-valor ajustado)") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom")

print(plot_volcano_final)
```

*(El resultado gráfico se puede consultar en la **Ilustración 7**)*

```
# ================================================================
#                        Realización del Heatmap
# ================================================================

library(pheatmap)
# Normalización de los conteos crudos usando VST (Variance Stabilizing Transformation) para su normalización.
# Así se limita la dependencia de la varianza respecto a la media y proporciona mejores resultados gráficos
vs_t <- vst(dds, blind=FALSE)
matriz_norm <- assay(vs_t)

# Se seleccionan nuevamente los 10 genes más significativos (sin tener en cuenta los genes "LOC")
genes_heatmap <- df_shrink %>%
  filter(Categoria != "No significativo") %>%
  arrange(padj) %>%
  filter(!grepl("^LOC", Gen)) %>%
  head(10) %>%
  pull(Gen)
matriz_filtrada <- matriz_norm[genes_heatmap, ]
```

```
# Heatmap
anotacion_columnas <- data.frame(Condicion = metadata$Condicion)
rownames(anotacion_columnas) <- rownames(metadata)
colores_anotacion <- list(Condicion = c("Onset" = "firebrick", "Cold" = "navy"))
pheatmap(matriz_filtrada,
         annotation_col = anotacion_columnas,
         annotation_colors = colores_anotacion,
         scale = "row",
         show_colnames = TRUE,
         treeheight_row = 0,
         fontsize_row = 8,
         main = "Perfil de expresión de los 10 genes más significativos")
```

*(El resultado gráfico se puede consultar en la **Ilustración 8**)*

```
# ==========================================================================
#                    Análisis de enriquecimiento con Limma / Goana
# ==========================================================================
library(org.Hs.eg.db)
library(limma)
library(dplyr)
library(knitr)

#  Se define el universo, tomando todos los genes del data frame excepto los genes "LOC",
para clasificarlos en "UP" y "DOWN".
# Se omiten tambien los posibles resultados "NA" y se transforma el SYMBOL a ENTREZID
para el reconocimiento por Goana
genes_universo <- df_shrink %>%
  filter(!grepl("^LOC", Gen)) %>%
  pull(Gen)
```

```
universo_entrezid <- mapIds(org.Hs.eg.db, keys = genes_universo,
                            column = "ENTREZID", keytype = "SYMBOL", multiVals = "first")
universo_entrezid <- as.character(na.omit(universo_entrezid))
```

Se definen los genes sobre- o infraexpresados, considerando sus niveles de significancia estadística. En esta ocasión se baja el log2foldchange a 0.5 como umbral porque un resultado muy estricto resulta en un enriquecimiento muy pobre al contar con una muestra demasiado reducida de genes estadísticamente significativos. Se transforman todos los SYMBOL a ENTREZID y se omiten los "NA"

```
genes_up <- df_shrink %>%
  filter(padj < 0.05 & log2FoldChange > 0.5) %>%
  filter(!grepl("^LOC", Gen)) %>%
  pull(Gen)

genes_down <- df_shrink %>%
  filter(padj < 0.05 & log2FoldChange < -0.5) %>%
  filter(!grepl("^LOC", Gen)) %>%
  pull(Gen)

up_entrezid <- mapIds(org.Hs.eg.db, keys = genes_up,
                      column = "ENTREZID", keytype = "SYMBOL", multiVals = "first")
up_entrezid <- as.character(na.omit(up_entrezid))

down_entrezid <- mapIds(org.Hs.eg.db, keys = genes_down,
                        column = "ENTREZID", keytype = "SYMBOL", multiVals = "first")
down_entrezid <- as.character(na.omit(down_entrezid))
```

Se combina la lista de genes upregulated y downregulated para el enriquecimiento. No se podían considerar como una sola lista hasta este punto para poder marcar los puntos de corte con el log2foldchange

```
lista_genes <- list(UP = up_entrezid, DOWN = down_entrezid)
```

Se ejecuta Goana

```
res_goana <- goana(de = lista_genes,
                   universe = universo_entrezid,
                   species = "Hs")
# Se extraen los 10 mejores resultados de los genes upregulated y downregulated (BP = procesos biológicos, CC = componente celular)
top_BP_up <- topGO(res_goana, ontology = "BP", sort = "UP", number = 10)
top_CC_up <- topGO(res_goana, ontology = "CC", sort = "UP", number = 10)
top_BP_down <- topGO(res_goana, ontology = "BP", sort = "DOWN", number = 10)
top_CC_down <- topGO(res_goana, ontology = "CC", sort = "DOWN", number = 10)

# Se añade la función kable para visualizar correctamente los datos tras renderizar
kable(top_BP_up,
    caption = "PROCESOS BIOLÓGICOS ACTIVADOS - GENES SOBREEXPRESADOS",
    align = "c")

kable(top_BP_down,
    caption = "PROCESOS BIOLÓGICOS REPRIMIDOS - GENES INFRAEXPRESADOS",
    align = "c")

kable(top_CC_up,
    caption = "COMPONENTES CELULARES ACTIVADOS - GENES SOBREEXPRESADOS",
    align = "c")

kable(top_CC_down,
    caption = "COMPONENTES CELULARES REPRIMIDOS - GENES INFRAEXPRESADOS",
    align = "c")
```

(El resultado de estas tablas se puede consultar en: **Tabla 3**, **Tabla 4**, **Tabla 5**, **Tabla 6**)